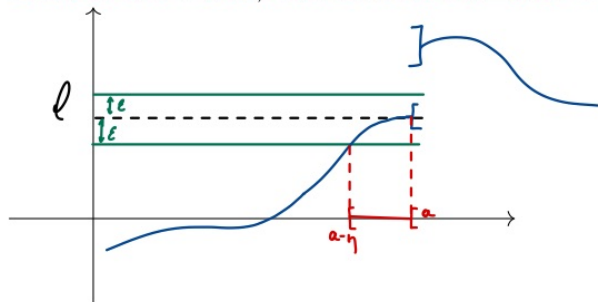


Définition :

Soient $f : I \rightarrow \mathbb{R}$; on suppose que a est un réel, élément ou extrémité de I . Soit $\ell \in \overline{\mathbb{R}}$.

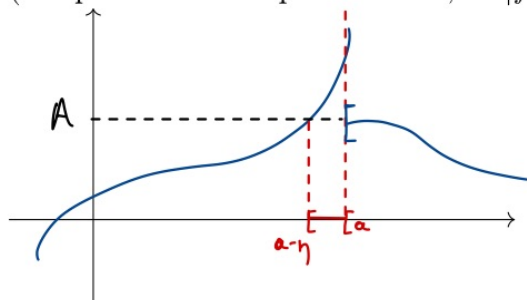
On dit que f admet ℓ comme limite à gauche en a si la restriction de f à $] -\infty, a[\cap I$ admet pour limite ℓ en a .

Dans le cas $\ell \in \mathbb{R}$, cela revient à : $\forall \varepsilon > 0, \exists \eta > 0, \forall x \in I \cap [a - \eta, a[, |f(x) - \ell| \leq \varepsilon$



Idem dans les cas $\ell = +\infty$ et $\ell = -\infty$

(remplacer $\forall \varepsilon > 0$ par $\forall A \in \mathbb{R}$, et $|f(x) - \ell| \leq \varepsilon$ par $f(x) \geq A$ ou $f(x) \leq A$).



$\ell = +\infty$:

$\forall A \in \mathbb{R}, \exists \eta > 0, \forall x \in I \cap [a - \eta, a[, f(x) \geq A$

On a bien sûr des définitions similaires pour la limite à droite en parlant de la restriction de f à $]a, +\infty[\cap I$ (en remplaçant $]a - \eta, a[$ par $]a, a + \eta[$).

Définition :

(Extension de la définition de limite lorsque f n'est pas définie au point $a \in \mathbb{R}$)

Soit $a \in I$ qui ne soit pas une extrémité de I , et $f : I \setminus \{a\} \rightarrow \mathbb{R}$.

On dit que f admet ℓ pour limite en a si $\lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow a^-} f(x) = \ell$.

Proposition :

(Unicité de la limite) Si f admet ℓ et ℓ' pour limites en a alors $\ell = \ell'$.

Proposition :

Soit $f : I \rightarrow \mathbb{R}$.

Si f admet une limite finie en a alors f est bornée au voisinage de a .

Proposition :

Soit $f : I \rightarrow \mathbb{R}$, qui admet une limite finie $\ell > 0$ en a .

Alors, f est minorée au voisinage de a par $\ell/2$.

En particulier, elle est strictement positive au voisinage de a .

Proposition :

Si $|f(x)| \leq g(x)$ au voisinage de a et si $\lim_{x \rightarrow a} g(x) = 0$, alors $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = 0$.

Proposition :

Soient $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ et $\ell \in \overline{\mathbb{R}}$.

On suppose que $f(x) \xrightarrow{x \rightarrow a} \ell$.

Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite réelle à valeurs dans I telle que : $u_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} a$.

Alors $f(u_n) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \ell$.

Proposition :

Soit $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ et $\ell \in \mathbb{R}$.

- $f(x) \xrightarrow{x \rightarrow a} \ell \iff |f(x) - \ell| \xrightarrow{x \rightarrow a} 0$.

En particulier, $f(x) \xrightarrow{x \rightarrow a} 0 \iff |f(x)| \xrightarrow{x \rightarrow a} 0$.

- $f(x) \xrightarrow{x \rightarrow a} \ell \implies |f(x)| \xrightarrow{x \rightarrow a} |\ell|$.

↑
qui inverse

Proposition :

Soient $f, g : I \rightarrow \mathbb{R}$.

Si $f(x) \xrightarrow{x \rightarrow a} 0$ et si g est bornée au voisinage de a alors $f(x)g(x) \xrightarrow{x \rightarrow a} 0$.

Proposition :

Soient $f, g : I \rightarrow \mathbb{R}$. Soit $(\ell, \ell') \in \overline{\mathbb{R}}^2$.

On suppose que $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \ell$ et $\lim_{x \rightarrow a} g(x) = \ell'$. Soit $\lambda \in \mathbb{R}^*$.

- Pour $\lambda \in \mathbb{R}^*$, $\lambda f(x) \xrightarrow{x \rightarrow a} \lambda \ell$
- Si $\ell + \ell'$ existe dans $\overline{\mathbb{R}}$, alors $(f + g)(x) \xrightarrow{x \rightarrow a} \ell + \ell'$

→ Formes indéterminées : $\infty - \infty$

- Si $\ell \ell'$ existe dans $\overline{\mathbb{R}}$, alors $(fg)(x) \xrightarrow{x \rightarrow a} \ell \ell'$.

→ Formes indéterminées : $0 \times \infty$

- Si $\ell \in \mathbb{R}^*$ alors f ne s'annule pas au voisinage de a et $\lim_{x \rightarrow a} \frac{1}{f(x)} = \frac{1}{\ell}$.
- Si $\ell = 0$ et si, au voisinage de a , $f(x) > 0$, alors $\lim_{x \rightarrow a} \frac{1}{f(x)} = +\infty$.
- Si $\ell = 0$ et si, au voisinage de a , $f(x) < 0$, alors $\lim_{x \rightarrow a} \frac{1}{f(x)} = -\infty$.

Proposition :

Soient $f : I \rightarrow \mathbb{R}$, $g : J \rightarrow \mathbb{R}$. On suppose $f(I) \subset J$. $\ell \in \overline{\mathbb{R}}$

Soit a un élément ou une extrémité de I , et b un élément ou une extrémité de J .

On suppose : $\begin{cases} f(x) \xrightarrow{x \rightarrow a} b \\ g(x) \xrightarrow{x \rightarrow b} \ell \end{cases}$. Alors, $(g \circ f)(x) \xrightarrow{x \rightarrow a} \ell$.

Proposition :

(Passage à la limite) Soient $f, g : I \rightarrow \mathbb{R}$, et ℓ, ℓ' des réels. On suppose que $f(x) \xrightarrow{x \rightarrow a} \ell$ et $g(x) \xrightarrow{x \rightarrow a} \ell'$.

- Si, au voisinage de a , $f(x) \geq 0$, alors $\ell \geq 0$.
- Si, au voisinage de a , $f(x) \leq g(x)$, alors $\ell \leq \ell'$.

Théorème :

(Théorème d'encadrement/des gendarmes)

Soient $f, g, h : I \rightarrow \mathbb{R}$. On suppose qu'au voisinage de a :

$$g(x) \leq f(x) \leq h(x)$$

et que $g(x) \xrightarrow{x \rightarrow a} \ell$ et $h(x) \xrightarrow{x \rightarrow a} \ell$, avec $\ell \in \mathbb{R}$.

↖ limites finies

Alors $f(x) \xrightarrow{x \rightarrow a} \ell$.

Théorème :

Soient $f, g : I \rightarrow \mathbb{R}$. On suppose qu'au voisinage de a :

$$f(x) \leq g(x)$$

- Si $f(x) \xrightarrow{x \rightarrow a} +\infty$, alors $g(x) \xrightarrow{x \rightarrow a} +\infty$.
- Si $g(x) \xrightarrow{x \rightarrow a} -\infty$, alors $f(x) \xrightarrow{x \rightarrow a} -\infty$.

Théorème :

Soient $(a, b) \in \overline{\mathbb{R}}^2$, avec $a < b$ (donc $b \in \mathbb{R}$ ou $b = +\infty$). On pose $I =]a, b[$ ou $[a, b[$.

Soit $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ croissante sur I .

- Si f est majorée sur I , alors f admet une limite finie en b .
(Et on a $\lim_{x \rightarrow b} f(x) = \sup_I f = \sup(\{f(x), x \in I\})$: c'est le plus petit majorant de f)
- Si f n'est pas majorée sur I , alors $f(x) \xrightarrow{x \rightarrow b} +\infty$

Théorème :

Soient $(a, b) \in \overline{\mathbb{R}}^2$, avec $a < b$ (donc $a \in \mathbb{R}$ ou $a = -\infty$). On pose $I =]a, b[$ ou $[a, b]$.

Soit $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ croissante sur I .

- Si f est minorée sur I , alors f admet une limite finie en a .
(Et on a $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \inf_I f$)
- Si f n'est pas minorée sur I , alors $f(x) \xrightarrow{x \rightarrow a} -\infty$

Définition :

(Continuité en un point) Soit I un intervalle de $\mathbb{R}$, et $a \in I$.

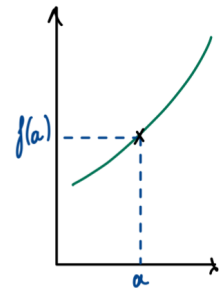
Soit $f : I \rightarrow \mathbb{R}$.

On dit que f est continue en a si :

$$\forall \varepsilon > 0, \exists \eta > 0, \forall x \in I, |x - a| \leq \eta \Rightarrow |f(x) - f(a)| \leq \varepsilon$$

Autrement dit, f est continue en a si et seulement si $f(x) \xrightarrow{x \rightarrow a} f(a)$

Sinon, on dit que f est discontinue en a .



Définition :

(Continuité sur un intervalle) Soit I un intervalle de $\mathbb{R}$, et $f : I \rightarrow \mathbb{R}$.

On dit que f est continue sur I si elle est continue en tout point de I .

L'ensemble des fonctions continues de I dans $\mathbb{R}$ est noté $\mathcal{C}(I, \mathbb{R})$ ou $\mathcal{C}^0(I, \mathbb{R})$.

Définition :

Soit $f : I \rightarrow \mathbb{R}$. Soit $a \in I$. On suppose que a n'est pas l'extrémité droite de I .

On dit que f est continue à droite en a si $\lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = f(a)$.

Cela revient à dire que la restriction de f à $[a, +\infty[\cap I$ est continue en a .

On définit de manière similaire la continuité à gauche en a .

Proposition :

Soit $f : I \rightarrow \mathbb{R}$. Soit $a \in I$ tel que a n'est pas une extrémité de I .

f est continue en $a \iff f$ est continue à droite et à gauche en a

$$\iff \lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow a^-} f(x) = f(a)$$

Définition :

On dit que $f : I \setminus \{a\} \rightarrow \mathbb{R}$ est prolongeable par continuité en a si f a une limite finie ℓ en a .

Dans ce cas, l'unique prolongement sur I qui soit continu en a est : $\tilde{f} : I \rightarrow \mathbb{R}$

$$x \mapsto \begin{cases} f(x) & \text{si } x \neq a \\ \ell & \text{si } x = a \end{cases}$$

Proposition :

Soit f et $g : I \rightarrow \mathbb{R}$, continues en a (respectivement sur I). Alors :

- λf (pour tout $\lambda \in \mathbb{R}$), $f + g$, fg , $|f|$, sont continues en a (resp. sur I).
- Si $f(a) \neq 0$ (resp. si f ne s'annule pas sur I), alors $\frac{1}{f}$ est définie au voisinage de a (resp. sur I) et est continue en a (resp. sur I).

Proposition :

Soit $f : I \rightarrow \mathbb{R}$, $g : J \rightarrow \mathbb{R}$.

On suppose $f(I) \subset J$ de sorte que $g \circ f$ soit bien définie.

- Si f est continue en $a \in I$ et g continue en $f(a)$ alors $g \circ f$ est continue en a .
- Si f est continue sur I et g est continue sur J alors $g \circ f$ est continue sur I .

Proposition :

Soit $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ continue en $a \in I$.

Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite à valeurs dans I , qui converge vers a . Alors on a $f(u_n) \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{} f(a)$.

Théorème :

(TVI) Si $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ est continue, alors f prend toute valeur comprise entre $f(a)$ et $f(b)$,

c'est-à-dire :

$$\text{cas } f(a) \leq f(b) : \forall \lambda \in [f(a), f(b)], \exists x_0 \in [a, b], \lambda = f(x_0)$$

$$\text{cas } f(a) > f(b) : \forall \lambda \in [f(b), f(a)], \exists x_0 \in [a, b], \lambda = f(x_0)$$

Corollaire :

Si I est un intervalle et $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ est continue, alors $f(I)$ est un intervalle

(Autrement dit, l'image d'un intervalle par une fonction continue est un intervalle).

Théorème :

(de la bijection) Soit I un intervalle, et $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction continue et strictement monotone.

Alors f réalise une bijection de I sur l'intervalle $f(I)$, et la réciproque f^{-1} est continue, de même stricte monotonie que f .

Théorème :

Soit $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction continue.

Alors f est bornée sur le segment $[a, b]$ et elle atteint ses bornes.

Autrement dit :

$$\exists (m, M) \in \mathbb{R}^2, \forall x \in [a, b], m \leq f(x) \leq M$$

$$\text{et } \exists (x_0, x_1) \in [a, b]^2, f(x_0) = \inf_{[a, b]} f \text{ et } f(x_1) = \sup_{[a, b]} f$$

Autrement dit :

$$\exists (x_0, x_1) \in [a, b]^2, \forall x \in [a, b], f(x_0) \leq f(x) \leq f(x_1)$$

Définition :

Soit $\ell \in \mathbb{C}$ et a un élément ou une extrémité de I ($a \in \overline{\mathbb{R}}$).

On dit que f admet ℓ pour limite en a si

$$\text{cas } a \in \mathbb{R} : \forall \varepsilon > 0, \exists \eta > 0, \forall x \in I, |x - a| \leq \eta \implies |f(x) - \ell| \leq \varepsilon$$

$$\text{cas } a = +\infty : \forall \varepsilon > 0, \exists A \in \mathbb{R}, \forall x \in I, x \geq A \implies |f(x) - \ell| \leq \varepsilon$$

$$\text{cas } a = -\infty : \forall \varepsilon > 0, \exists B \in \mathbb{R}, \forall x \in I, x \leq B \implies |f(x) - \ell| \leq \varepsilon$$

module

module

module

Proposition :

(Caractérisation de la limite à l'aide de $\text{Re}(f)$ et de $\text{Im}(f)$)

Soit $f : I \rightarrow \mathbb{C}$ et $\ell \in \mathbb{C}$. Soit a un élément ou une extrémité de l'intervalle I .

La fonction f a pour limite ℓ en a si et seulement si $\text{Re}(f)$ et $\text{Im}(f)$ ont pour limites respectives $\text{Re}(\ell)$ et $\text{Im}(\ell)$ en a .

Corollaire :

On suppose $a \in I$. f est continue en a (respectivement sur I) si et seulement si $\text{Re}(f)$ et $\text{Im}(f)$ sont continues en a (resp. sur I).

Proposition :

Si f admet une limite finie en a (en particulier si f est continue en a) alors f est bornée au voisinage de a .